
Diseño Termo-Fluidodinámico de Colectores Solares de Aire con Serpentin

Análisis Computacional CFD y Comparación
CAD/CAE

Renzo y Equipo de Ingeniería

Semillero de Investigación en Energías Renovables

Versión 1.0

2026

*A todos los estudiantes e investigadores de ingeniería
que buscan respuestas limpias en el sol,
y a quienes dedican sus noches a afinar cada serpentín.*

Agradecimientos

Agradecemos en primer lugar a la institución por facilitarnos las estaciones de trabajo para las simulaciones numéricas de fluidos. También agradecemos a los docentes mentores del semillero de investigación por guiarnos con paciencia a través del modelado termo-energético. Finalmente, extendemos el reconocimiento a nuestros compañeros de equipo de desarrollo técnico por los debates nocturnos sobre mallado y turbulencia que hicieron posible este libro.

Prefacio

La energía solar térmica representa uno de los pilares más prometedores para la descarbonización de procesos industriales y domésticos. Este libro ofrece una guía integral para estudiantes y profesionales interesados en comprender, modelar y optimizar colectores solares de aire con configuraciones de serpentín. A través de un enfoque balanceado entre teoría analítica, simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y el uso de herramientas CAD líderes como CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge, el lector adquirirá las competencias necesarias para llevar un diseño desde el concepto abstracto hasta un modelo virtual de alta fidelidad validado.

Índice general

Agradecimientos	V
Prefacio	VII
1. Introducción	1
1.1. Introducción general	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Justificación del estudio	2
1.4. Objetivo general	3
1.5. Objetivos específicos	3
1.6. Hipótesis o supuestos de trabajo	3
1.7. Alcance y limitaciones	4
1.8. Importancia del estudio	4
1.9. Estructura del libro	4

ÍNDICE GENERAL

Índice de figuras

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de tablas

ÍNDICE DE TABLAS

Introducción

1.1 Introducción general

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de introducción general para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Contexto de Ingeniería

El diseño de colectores solares requiere un equilibrio riguroso entre la eficiencia de transferencia de calor y las pérdidas de carga en el conducto. El uso de serpentines busca maximizar la turbulencia y la superficie expuesta.

1.2 Planteamiento del problema

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de planteamiento del problema para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.3 Justificación del estudio

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de justificación del estudio para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.4 Objetivo general

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de objetivo general para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.5 Objetivos específicos

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de objetivos específicos para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.6 Hipótesis o supuestos de trabajo

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de hipótesis o supuestos de trabajo para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos

teóricos y numéricos.

1.7 Alcance y limitaciones

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de alcance y limitaciones para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.8 Importancia del estudio

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de importancia del estudio para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

1.9 Estructura del libro

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de estructura del libro para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran

condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Bibliografía
